

C++ 1.

Dil Yapıları ve Standart Şablon Kütüphanesi

Şevket Umut ÇAKIR

PAÜ

16 Şubat 2026

- 1 Kurulum ve IDE Seçimi
- 2 Dil Yapıları
- 3 Standart Şablon Kütüphanesi
- 4 Deneyin Uygulanması

Kurulum ve IDE Seçimi

- CLion: JetBrains firmasının geliştirme ortamı
- MonoDevelop: Mono projesinin geliştirme ortamı
- C++ Builder: Kolay GUI uygulamaları geliştirilir
- Dev C++: Hafif ve güçlü geliştirme ortamı
- Code::Blocks
- Eclipse, Visual Studio Code, CodeLite, NetBeans

Dil Yapıları

- Bir çok özelliği ile C programlarına benzerler.
- Kütüphane çağırma, girdi-çıkıtlı işlemleri farklılık gösterir.
- Giriş çıkış işlemleri için `#include <iostream>` satırı gereklidir.
- Ekrana yazdırmak için `cout` fonksiyonu ve akış yönlendirme operatörleri kullanılır.
- Kullanıcıdan değer almak için `cin` fonksiyonu kullanılır.

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    std::cout << "Merhaba dünya!" << std::endl;  
    return 0;  
}
```

Giriş-Çıkış İşlemleri

- Her cout çağrısını `std::cout` şeklinde yapmamak için `using namespace std;` ifadesi kullanılabilir.
- C++, C dilinde olduğu gibi int, double, float, byte vb. türler bulunmaktadır.
- Bunların yanı sıra çok kullanılan **string** türü de mevcuttur.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Merhaba dünya!" << endl;
    return 0;
}
```

Giriş-Çıkış Örneği

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
{
    double boy, kilo;
    cout<<"Boyunuzu girin(örn: 1.90): ";
    cin>>boy;
    cout<<"Kilonuzu girin(örn: 85):";
    cin>>kilo;
    double vki=kilo/(boy*boy);
    cout << "Vücut Kitle Endeksi: " << vki << endl;
    if(vki <= 18.5)
        cout << "Zayıf" << endl;
    else if (vki <= 25)
        cout << "Normal" << endl;
    else if (vki <= 30)
        cout << "Kilolu" << endl;
    else
        cout << "Aşırı kilolu" << endl;
    return 0;
}
```

Karakter Dizileri: std::string

- C dilindeki `char*` dizilerinin yönetimi zordur (boyut takibi, null terminator vb.).
- C++'ta metinler için `std::string` sınıfı kullanılır.
- Karşılaştırma (`==`) ve birleştirme (`+`) işlemleri doğaldır.

Örnek Kullanım

```
#include <string>
using namespace std;

string s1 = "Merhaba";
string s2 = "Dunya";
string sonuc = s1 + s2; // Birleştirme

if (s1 == "Merhaba") { // strcmp'ye gerek yok!
    cout << "Metinler esit" << endl;
}
```

- Standart şablon kütüphanesi içinde algoritmalar, konteynırlar, fonksiyonlar ve iteratörlerin bulunduğu bir kütüphanedir.
- Bu kütüphanede C++ dilinde polimorfik olarak kullanılabilecek sınıflar da bulunmaktadır.
- Java dilindeki ArrayList yapısına benzer olan Vector yapısı çok kullanılmaktadır.

Standart Şablon Kütüphanesi

Sık Kullanılan Vector Fonksiyonları

Tablo: Sık kullanılan vector fonksiyonları

fonksiyon	işlev	fonksiyon	işlev
begin	Başlangıç(iterator)	end	Bitiş(iterator)
size	Boyutunu verir	at(i)	i indisindeki elemanı verir
front	İlk eleman	back	Son eleman
push_back	Sona eleman ekler	pop_back	Sondan eleman siler
erase	Belirtilen konum veya aralıktaki elemanları siler	clear	Tüm elemanları siler

Vector Örneği

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

void yazdir(vector<int>& v) {
    for (auto iter = v.begin(); iter != v.end(); ++iter)
    {
        cout << *iter << " ";
    }
    cout << endl;
}

void yazdir2(vector<int>& v) {
    for (int i = 0; i < v.size(); ++i)
    {
        cout << v[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

Vector Örneği

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    vector<int> sayilar;
    sayilar.push_back(3);
    sayilar.push_back(5);
    sayilar.push_back(7);
    sayilar.push_back(9);
    sayilar.insert(sayilar.begin(),11);
    sayilar.insert(sayilar.begin()+2, 13);
    yazdir(sayilar);
    sayilar.erase(sayilar.begin(), sayilar.begin()+2);
    yazdir(sayilar);
    return 0;
}
```

Değer vs. Referans (Pass by Value vs Reference)

C++'ta nesneleri fonksiyonlara göndermenin üç temel yolu vardır:

1 Değer ile (Pass by Value):

- Nesnenin tam bir **kopyası** oluşturulur.
- `void f(vector<int> v)`
- **Dezavantaj:** Büyük verilerde (örn: 1000 elemanlı vektör) çok yavaştır.

2 Referans ile (Pass by Reference):

- Nesnenin **kendisi** (bellek adresi) gönderilir. Kopyalama olmaz.
- `void f(vector<int>& v)`
- **Avantaj:** Çok hızlıdır. Fonksiyon orijinal veriyi değiştirebilir.

3 Salt Okunur Referans (const Reference):

- Hem hızlıdır (kopyalamaz) hem de orijinal veriyi korur (değiştirilemez).
- `void f(const vector<int>& v)`
- **Öneri:** Sadece okuma yapacaksanız bunu kullanın!

Karşılaştırmalı Örnek

Değer ile (Yavaş)

```
// v'nin kopyası oluşur
void yazdir(vector<int> v) {
    // v kopyadır
}

int main() {
    vector<int> veri(10000);
    yazdir(veri); // YAVAŞ!
}
```

const Referans ile (Hızlı)

```
// Sadece adres gider
void yazdir(const vector<int>& v) {
    // v orijinaldir ama salt okunur
}

int main() {
    vector<int> veri(10000);
    yazdir(veri); // HIZLI!
}
```

Otomatik Tip Çıkarımı: auto

- C++11 ile gelen auto anahtar kelimesi, değişkenin tipini derleyicinin atanan değerden anlamasını sağlar.
- Özellikle uzun tip isimleri (örn: iteratörler) için kodun okunabilirliğini artırır.

```
auto x = 5;           // int
auto pi = 3.14;       // double
auto isim = "Ahmet";  // const char*
```

Modern Döngü Yapıları (Range-based for)

- Klasik for döngüleri veya iteratörler yerine, koleksiyonun tamamını gezmek için daha sade bir yapı kullanılır (Java/Python benzeri).

Diziyi Gezmek

```
vector<int> sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};
```

```
// Eski Yöntem (İndis ile)
```

```
for(int i=0; i<sayilar.size(); ++i) { cout << sayilar[i]; }
```

```
// Modern Yöntem (Önerilen)
```

```
for(int eleman : sayilar) {  
    cout << eleman << " ";  
}
```

```
// Referans ile (Kopyalamadan - Performanslı)
```

```
for(const auto& eleman : sayilar) {  
    cout << eleman << " ";  
}
```

- Verilen iki girdiye göre taş-kağıt-makas oyunu simule edilecektir.
- Ekranı sadece “birinci oyuncu kazandı”, “ikinci oyuncu kazandı” veya “berabere” metinlerinden bir tanesi yazılacaktır.

Mükemmel Sayı

- Kullanıcıdan alınan sayı mükemmel sayı ise ekrana “mükemmel”, aksi takdirde “mükemmel değil” yazılacaktır.

Collatz Zincir Sayısı

- Parametre olarak verilen sayının 1'e ulaşana kadar kaç adım ilerlediği ekrana yazılmalıdır.

$$f(n) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{n}{2}, & n \text{ çift ise} \\ 3n + 1, & n \text{ tek ise} \end{array} \right\}$$

$$a_i = \left\{ \begin{array}{ll} n, & i=0 \\ f(a_{i-1}), & i>0 \end{array} \right\}$$

Pascal Üçgeni

- Kullanıcının vermiş olduğu n sayısına göre bir Pascal üçgeni oluşturulacaktır.
- İki boyutlu diziye benzer yapıda vector içinde vectorler parametre olarak verilmiştir.
- Parametre olarak verilen bu vector nesnesinin içi doldurulacaktır.

Tablo: 4 satırlı Pascal üçgeni

1			
1	1		
1	2	1	
1	3	3	1



C++ derleyicileri.

<http://www.compilers.net/Dir/Free/Compilers/CCpp.htm>.